Guía de conexión y uso: Arduino Uno + entrenador + app

English version: USER-GUIDE.md.

Esta guía explica cómo conectar el entrenador al PC **usando solo un Arduino Uno** (sin módulo FTDI), cómo prepararlo la primera vez y qué hacer si algo falla.

El Uno cumple dos funciones con los mismos cables:

1. **Programador ISP**: graba el firmware del entrenador por los pines D10–D13.
2. **Puente serie**: pasa los datos entre la app del PC y el entrenador por los pines D2–D3.

No hay que recablear para pasar de una función a la otra. La app elige el modo sola.

```
PC (app) ──USB──> Arduino Uno ──D10..D13 (ISP)──> ATmega328P del entrenador
                  (puente-uno) ──D2/D3 (serie)────>
```

1. Qué se necesita

- Arduino Uno con su cable USB.
- 7 cables dupont (8 si el entrenador se alimenta desde el Uno).
- El entrenador con el ATmega328P y su cristal de 16 MHz.
- La app: `app/build/bin/entrenador-bloques` (ver app/README.md para compilarla).
- En Linux, permiso para usar el puerto serie: el usuario debe estar en el grupo `dialout` (`groups` para revisarlo). Si ya grabaste el chip con avrdude usando el Uno, ya lo tienes.

2. Conexiones

Tabla de cables

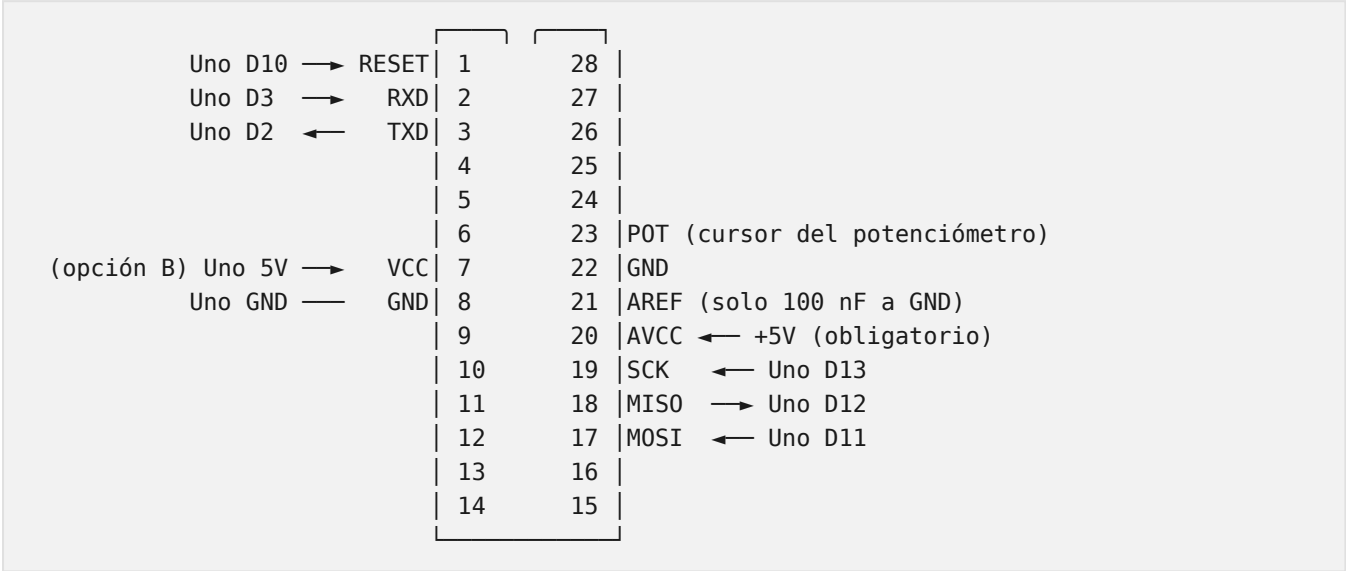
#	Arduino Uno		ATmega328P del entrenador	Para qué
1	**D10**	→	**pin 1** (RESET)	ISP: reinicia el micro al grabar
2	**D11**	→	**pin 17** (MOSI, PB3)	ISP: datos hacia el micro
3	**D12**	←	**pin 18** (MISO, PB4)	ISP: datos desde el micro
4	**D13**	→	**pin 19** (SCK, PB5)	ISP: reloj
5	**D3**	→	**pin 2** (RXD, PD0)	Serie: lo que el Uno envía, el entrenador lo recibe
6	**D2**	←	**pin 3** (TXD, PD1)	Serie: lo que el entrenador envía, el Uno lo recibe
7	**GND**	—	**pin 8** (GND) o cualquier GND de la placa	Referencia común. **Sin este cable nada funciona**
8	5V	→	pin 7 (VCC)	**Solo** si el entrenador no tiene su propia fuente (ver abajo)

El serie va cruzado: el que transmite (TX) de un lado va al que recibe (RX) del otro. D3 del Uno transmite y va al pin 2 (RX) del micro. El pin 3 (TX) del micro va a D2 del Uno.

> **No usar los pines 0 y 1 del Uno.** Son el USB del propio Uno. El puente usa D2 y D3.

Dónde está cada pin del ATmega328P

Visto desde arriba, con la muesca del chip hacia arriba (el pin 1 tiene un punto al lado):



Si la placa tiene los conectores del esquemático, se pueden usar en lugar de los pines del chip:

- **J3 (ICSP, 2×3)**: 1 MISO ← D12, 3 SCK ← D13, 4 MOSI ← D11, 5 RESET ← D10, 6 GND.
- **J2 (6 pines)**: 1 GND, 4 RXI ← D3, 5 TXO → D2. No conectar el pin 3 (VCC) al Uno.

Alimentación: elegir una sola opción

- **Opción A (recomendada): el entrenador con su propia fuente** (jack o bornera de 9–12 V). No conectar el 5V del Uno. Solo se une GND.
- **Opción B: el entrenador alimentado por el Uno.** Sin fuente en el jack ni la bornera, cable del **5V del Uno al pin 7 (VCC)** además de GND. Sirve para probar, pero el USB da poca corriente para los displays.

Nunca las dos a la vez.

No poner el capacitor en el RESET del Uno

Algunas guías de ArduinoISP piden un capacitor de 10 µF entre RESET y GND **del Uno**. **Con el puente no se pone.** La app reinicia el Uno al abrir el puerto para elegir el modo; con el capacitor no se reinicia y la segunda conexión falla.

Revisión antes de enchufar

- ☐ Con el multímetro en continuidad: GND del Uno ↔ pin 8 del ATmega **suena**.
- ☐ D2 va al pin **3** y D3 al pin **2** (no al revés).
- ☐ Ningún cable en los pines 0 o 1 del Uno.
- ☐ Una sola alimentación (opción A u opción B).
- ☐ El chip está en su zócalo con la muesca en el lado correcto.

- [ ] Pin 20 (AVCC) a +5V y pin 22 a GND: con la placa encendida, entre 20 y 22 hay 5 V.
- [ ] El cursor (pata del medio) del potenciómetro va al pin **23**, no al 27 (que es el DIP 4).

3. Preparación (una sola vez)

Se hace la primera vez, o cuando se cambie el Uno o el chip del entrenador.

3.1 Abrir la app y elegir el puerto

1. Conectar el Uno por USB.
2. Abrir la app:

   ```
   cd entrenador-atmega328p/app
   ./build/bin/entrenador-bloques
   ```

3. Arriba a la derecha, en la lista de puertos, elegir el del Uno: en Linux, `/dev/ttyACM0 — Arduino Uno` (tras desenchufarlo puede volver como `ttyACM1`). Si no aparece, pulsar ⟳.

3.2 Grabar el puente en el Uno

1. Pulsar **Firmware** (arriba a la derecha).
2. Pulsar **Grabar puente en el Uno**. Tarda unos 5 segundos.
3. Debe terminar en verde. Si avrdude dice `not in sync`, revisar que el Uno no tenga el capacitor en RESET y volver a intentar.

Esto reemplaza ArduinoISP en el Uno. El puente **sigue siendo ArduinoISP** (el Arduino IDE con "Arduino as ISP" funciona igual) y además sabe hacer de puente serie.

3.3 Grabar el firmware del entrenador

1. En la misma ventana, pulsar **Grabar firmware en el entrenador**. Tarda de 20 a 40 segundos.
2. La salida de avrdude debe mostrar `Device signature = 1E 95 0F` y terminar en verde.
3. Cerrar la ventana de Firmware.

Graba el firmware `bloques`, los fusibles de 16 MHz (L 0xFF, H 0xDE, E 0xFD) y el bootloader. **Borra el programa guardado** en el entrenador.

4. Uso diario

1. Conectar el Uno por USB (y la fuente del entrenador, si es la opción A).
2. Abrir la app, elegir el puerto y pulsar **Conectar**. Tarda unos 3 segundos.
3. Deben quedar en verde **Puente** y **Entrenador**. El registro (abajo a la derecha) muestra:

   ```
   Abriendo /dev/ttyACM0...
   Puente activo
   Entrenador conectado
   ```

4. El panel **Entrenador** se actualiza solo: al girar el potenciómetro cambia la barra azul y al mover el DIP cambian los interruptores. Clic en un LED lo enciende en la placa.

5. Hacer el programa en **Diagrama** o **Código**, o elegir uno de **Ejemplos...**. **</> Generado** muestra el mismo programa como sketch de Arduino y como el bytecode que recibe el entrenador.
6. ▶ **Ejecutar** (o Ctrl+Enter en el editor de código) lo manda al entrenador y corre al instante. ■ **Detener** lo para.
7. **Guardar en la placa** lo deja en la memoria del entrenador: corre solo al encenderlo, aun sin el Uno ni el PC. **Borrar de la placa** lo quita.
8. Al terminar, **Desconectar** (o cerrar la app).

No hay que volver a grabar firmware para cambiar de programa: **Ejecutar** basta.

5. Prueba manual sin la app

Sirve para saber si el problema está en los cables o en la app. Con la app cerrada:

```
picocom -b 19200 --omap crlf --echo /dev/ttyACM0
```

Esperar 2 segundos (el Uno se reinicia al abrir el puerto) y escribir:

Escribir	Respuesta esperada	Qué prueba
`!`	`PUENTE OK`	El Uno tiene el puente
`?` y Enter	`OK ENTRENADOR 1`	Los cables D2/D3/GND y el firmware del entrenador
`T` y Enter	`T 512 0 0 - 0 0` (pot, DIP, LEDs, número, corriendo, error)	Las entradas: el primer número cambia al girar el potenciómetro
`L 255` y Enter	`OK`, y se encienden los 8 LEDs	Las salidas
`N 42` y Enter	`OK`, y los displays muestran 42	Los displays

Salir de picocom con **Ctrl+A** y luego **Ctrl+X**.

6. Solución de problemas

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
El puerto no aparece en la lista	Uno sin conectar o cable USB solo de carga	Probar otro cable o puerto USB; pulsar ⟳
`permission denied` al abrir el puerto	El usuario no está en `dialout`	Agregarlo (en NixOS: `extraGroups = [ "dialout" ]` en la configuración) y volver a iniciar sesión
`el Uno no respondió como puente`	El Uno todavía tiene ArduinoISP	Hacer el paso 3.2
Lo mismo, pero solo la segunda vez	Capacitor de 10 µF en el RESET del Uno	Quitarlo

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
Lo mismo, con otro programa abierto	El Arduino IDE o picocom tienen el puerto	Cerrar el monitor serie
Puente en verde, **Entrenador** en rojo	D2 y D3 al revés	Intercambiarlos: D3 → pin 2, D2 ← pin 3
Lo mismo, con D2/D3 bien	Falta GND común, entrenador sin alimentación o sin el firmware `bloques`	Revisar GND con el multímetro, la fuente, y hacer el paso 3.3
avrdude: `Device signature = 00 00 00`	Falta GND común, entrenador sin alimentación o un cable ISP suelto	Revisar GND y los cables 1–4 de la tabla
avrdude: `Device signature = FF FF FF`	MISO/MOSI cruzados o el cristal no oscila	D11 → pin 17, D12 → pin 18; revisar el cristal y sus capacitores de 22 pF
avrdude: `not in sync` / `protocol error`	El Uno no tiene el puente o ArduinoISP	Hacer el paso 3.2
Conecta, pero el monitor no cambia	El programa en marcha escribe sobre los LEDs	Pulsar ■ **Detener** y probar a mano
El potenciómetro se mueve solo, tarda segundos en llegar o no llega a 0 y 1023	AVCC (pin 20) sin +5V, o el cursor del potenciómetro en otro pin	Medir entre los pines 20 y 22: debe dar 5 V. El cursor va al pin 23. Bien conectado, quieto varía ±2
Los segmentos salen mal	Otro cableado del bus	Revisar con `firmware/prueba-mapeo` y la tabla `BIT_SEG`

7. Cómo funciona por dentro

- El Uno corre `firmware/puente-uno`. Al abrir el puerto se reinicia y espera:
  - Si llegan comandos de avrdude, funciona como ArduinoISP.
  - Si llega el carácter `!`, responde `PUENTE OK` y desde entonces reenvía todo entre el USB y D2/D3 (SoftwareSerial a 19200 baudios), hasta el siguiente reinicio.
- El entrenador corre `firmware/bloques`. Recibe el programa compilado por la app y lo ejecuta en una máquina virtual. El protocolo de comandos de texto (`?`, `T`, `L`, `N`, `D`, `E`, `R`, `S`, `W`, `X`) está al principio del archivo.
- El hardware está en la biblioteca de Arduino `Entrenador`, que comparten el firmware y los sketches que genera la app.
- La app es `app/`, y el lenguaje y el diagrama están en `app/lenguaje/`.